

智能车控制系统与算法中期技术报告

系统总览

本项目基于 STC32G128K 核心板开发(40MHz 主频)，软件架构采用模块化设计，以硬件定时器中断为核心调度时间片。系统分为“感知层”、“算法层”和“执行层”，目前已实现稳定的基础循迹与闭环控制。

一、感知层：多维传感器数据融合

感知层负责获取车辆姿态与赛道信息，为控制提供输入。

- **1. 电磁循迹阵列 (运行周期: 1ms)**
 - 代码位置: init.c (Timer0 中断) -> inductance.c (ScanInductance)
 - 处理机制: 采用 5 路 ADC 采集电感数据。核心引入了 Min-Max 极值映射归一化算法，将受高度、个体差异影响的原始 ADC 值(0~2400)统一映射到 1.0 ~ 100.0 的标准区间，大幅提高了循迹稳定性。
- **2. 编码器测速反馈 (运行周期: 2ms)**
 - 代码位置: chassis.c (Timer1 中断) -> motor.c (Motor_Control -> Read_Encoder)
 - 处理机制: 利用单片机 Timer3 和 Timer4 的外部硬件脉冲计数模式，在 2ms 周期内无延迟捕获左右轮物理转速，提供高精度的速度内环反馈。
- **3. 6轴 IMU 姿态感知 (运行周期: 2ms)**
 - 代码位置: chassis.c (Get_Yaw_Rate)
 - 处理机制: 已打通 LSM6DSR 硬件 SPI 通信，目前实时提取 Z 轴偏航角速度(actual_yaw_rate)，为后期的抗甩尾与特殊元素识别做好数据储备。

二、算法层：串级闭环核心

控制算法严格运行在 2ms 的时间片内，采用“方向外环 + 速度内环”的串级架构。

- **1. 赛道偏差解算 (差比和算法)**
 - 代码位置: chassis.c (Calculate_Deviation)
 - 核心逻辑: 利用归一化电感计算 (左侧 - 右侧) / 总和 * 100，输出 [-100, 100] 的标准偏差。集成了丢线保护机制，当电感总和 < 20 时触发 stop_flag，防止盲开飞车。
- **2. 方向外环: 位置式 PD 控制**
 - 代码位置: chassis.c (Chassis_Control) -> pid.c (PID_CascadePosition)
 - 核心逻辑: 以外环偏差为输入，目标设为 0。使用 $K_p=0.9$, $K_d=5.5$ 提供转向力矩与阻尼，有效抑制直道画龙现象。
- **3. 速度内环: 双轮独立增量式 PI 控制**
 - 代码位置: motor.c (Motor_Control) -> pid.c (PID_CascadeIncrement)
 - 核心逻辑: 基于基础速度和方向环生成的左右目标速度，比对编码器真实转速，独立计算左右轮 PWM 增量，确保动力输出的瞬态响应。

三、执行与硬件保护层

在最终输出 PWM 给电机驱动前，加入了多道安全防线。

- 代码位置: motor.c (Motor_Control)
- 非对称输出限幅: 限制正转最高 85% 占空比以保留控制余量; 限制反转最低 -40% 占空比

，防止倒车制动时撕裂齿轮箱。

- 全局急停防线：通过 stop_flag 标志位进行一票否决，当检测到丢线等异常时，强制双轮 PWM 归 0，保护驱动板与电机。

四、调参心得

调参流程：严格遵循从内到外、从速度环调节到方向环的串级闭环整定流程。

- 速度内环 (PI)：首先在保证平稳的前提下，调整 K_p 达到最快响应，再通过 K_i 消除稳态误差。
- 方向外环 (PD)：在内环稳定后，对 K_p 和 K_d 进行整定，所有参数都遵循把参数从小往大进行调整的原则，直至达到最佳循迹效果。

工具应用：整个过程利用了 vofa+上位机工具进行曲线拟合和诊断，以实时观察控制量和反馈量的波形，直观指导参数的迭代与优化。

五、后期核心优化路径

在基础底盘调通后，后半程的优化重心将转移到高速动力学控制与复杂赛道元素处理上：

1. 基础控制算法进阶

- 非对称差速(加少减多)：修改差速模型，高速过弯时内侧轮大幅减速，外侧轮仅微量增速，实现“弯道自然降速”，防止外轮饱和打滑。
- 陀螺仪深度融合：将 Z 轴角速度作为负反馈叠加入差速输出，抑制极速状态下的入弯甩尾 (Drifting)。

2. 复杂赛道元素应对策略 (核心攻坚)

- 【跷跷板】坡道姿态控制：
 - 结合 IMU 的俯仰角 (Pitch) 或 Y 轴加速度识别上坡姿态。
 - 策略：上坡时增加基础速度防溜车；下坡时强行切断速度环或切入刹车模式，直到 IMU 识别到车身触地平复后，恢复正常循迹。
- 【苯环】特征识别与盲区积分：
 - 利用前瞻电感读取到特定的双尖峰磁场突变特征，判定进入苯环。
 - 策略：入环时屏蔽常规电磁偏差，改用陀螺仪 Z 轴角度积分 (Yaw Integration) 进行定角盲转 (如转过 60 度/120 度)，出环后重新切回电磁循迹。
- 【圆桶、墙面】